

Mouvement dans un champ de force centrale

Compétences associées :

- Etablir la conservation du moment cinétique à partir du théorème du moment cinétique.
- Etablir les conséquences de la conservation du moment cinétique : mouvement plan, loi des aires.
- Exprimer l'énergie mécanique d'un système conservatif ponctuel à partir de l'équation du mouvement.
- Exprimer la conservation de l'énergie mécanique et construire une énergie potentielle effective.
- Décrire qualitativement le mouvement radial à l'aide de l'énergie potentielle effective.
- Relier le caractère borne du mouvement radial à la valeur de l'énergie mécanique.
- Déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération du centre de masse d'un système en mouvement circulaire dans un champ de gravitation newtonien.
- Etablir et exploiter la troisième loi de Kepler dans le cas du mouvement circulaire

I. Force centrale

1. Conservation du moment cinétique

• Force centrale

Dans un référentiel galiléen donné, une force qui s'applique à un point matériel est dite centrale lorsque :

- la droite qui en supporte le vecteur passe constamment par un point fixe
- sa norme ne dépend que de la distance r au point fixe
- on l'écrit dans le repère sphérique sous la forme : $\vec{F} = f(r)\vec{u}_r$

Exemples : force gravitationnelle, force électrostatique, force de rappel d'un ressort.

• Quantités conservées au cours du mouvement

Dans un référentiel galiléen où un objet ponctuel de masse m est soumis à une force centrale par rapport à un point fixe O :

➢ l'énergie mécanique est conservée (F dérive d'une énergie potentielle)

➢ le moment cinétique est conservé
En effet : $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{O}\vec{\Pi} \wedge \vec{F} = \vec{0}$
 $\vec{L}_O = \vec{r} \wedge m\vec{v} = \vec{r} \wedge (r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{r}\vec{u}_r) = r^2\dot{\theta}\vec{u}_z$

• Mouvement dans un champ de force centrale

$\vec{L}_O = \vec{C} = \vec{O}\vec{\Pi} \wedge m\vec{v} \Rightarrow$ définit l'axe Oz .
 $\vec{O}\vec{\Pi} \perp \vec{L}_O$ donc le mouvement de Π est dans le plan $\perp$ à $\vec{L}_O$. le mouvement est contenu dans un plan

• Loi des aires

Expression du moment cinétique : $\vec{L}_O = \vec{O}\vec{\Pi} \wedge m\vec{v} = r\vec{u}_r \wedge (r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{r}\vec{u}_r) = mr^2\dot{\theta}\vec{u}_z$

Constante de la loi des aires :

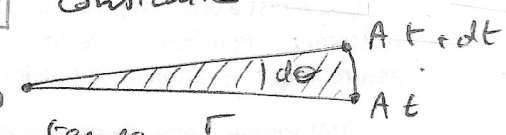
$$\vec{L}_O = \vec{C} \Rightarrow \boxed{C = r^2\dot{\theta}} \text{ constante}$$

Aire δA balayée pendant dt :

$$\delta A = \frac{r \times r d\theta}{2}$$

Vitesse aréolaire :

surface balayée par unité de temps

$$\boxed{\frac{\delta A}{dt} = \frac{r^2\dot{\theta}}{2} = \frac{C}{2}} \quad \left(= \frac{L_O}{2m} \right)$$


➢ La vitesse aréolaire est liée à la constante de la loi des aires

➢ Dans un référentiel galiléen où un objet ponctuel (M) de masse m est soumis à une force centrale par rapport à un point fixe O , le vecteur position $\vec{OM}$ balaye des surfaces égales en des temps égaux.

2. Conservation de l'énergie mécanique

• Notion d'énergie potentielle effective

Dans un référentiel galiléen où un objet ponctuel (M) de masse m est soumis à une force centrale par rapport à un point fixe O, tout se passe comme on étudiait une particule dont le mouvement est entièrement décrit par la variable $r = OM$. En effet, son énergie mécanique s'écrit :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2) + E_p(r)$$

$$\text{or } (r\dot{\theta})^2 = r^2 \dot{\theta}^2 = \frac{C^2}{r^2} \text{ d'où } E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{mC^2}{2r^2} + E_p(r)$$

On peut poser une énergie potentielle effective sous la forme : $E_{p,eff}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} + E_p(r)$

• Nature du mouvement

➤ Exemple : on considère une force en $\frac{1}{r^2}$: $f(r) = -\frac{k}{r^2}$

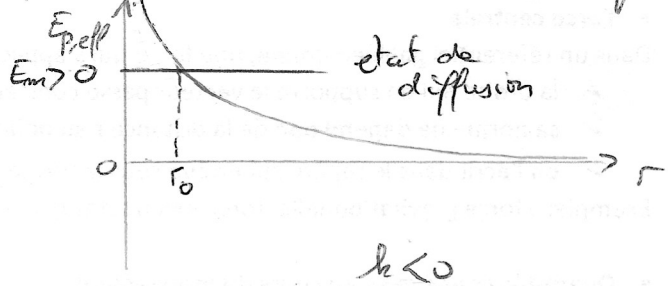
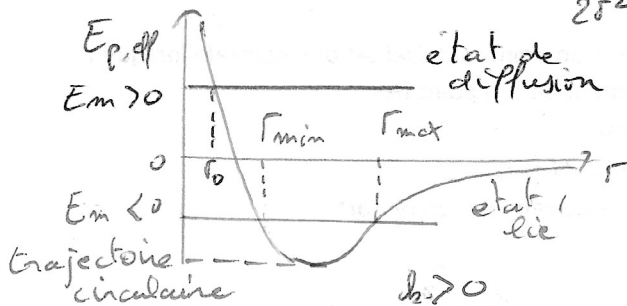
Force attractive : $k > 0$ Force répulsive : $k < 0$

Les expressions de $E_p(r)$ et de $E_{p,eff}(r)$ sont les suivantes :

$$E_p(r) = -\int f(r) dr = -\frac{k}{r} \quad E_{p,eff}(r) = \frac{mC^2}{2r^2} - \frac{k}{r}$$

L'allure de la courbe $E_{p,eff}(r)$ s'obtient en étudiant les limites en zéro et en $+\infty$:

$r \rightarrow 0$: terme dominant = $\frac{mC^2}{2r^2}$; $r \rightarrow \infty$: terme dominant : $-\frac{k}{r}$



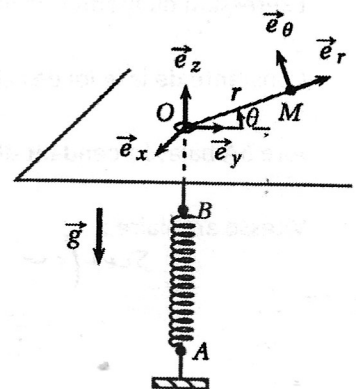
➤ Généralisation

État	Energie mécanique	Mouvement
lié	$E_m > E_{p,eff}$ sur un intervalle borné	Mouvement périodique entre les valeurs r_{min} et r_{max} où la vitesse radiale s'annule
de diffusion	$\exists r_0$ tel que pour tout $r > r_0$, $E_m > E_{p,eff}$	Possibilité de s'approcher de l'attracteur jusqu'à un certain point, puis trajectoire rejetée à l'infini.

Remarque : Lorsque $E_m = E_{p,eff}$, alors $\dot{r} = 0$: la vitesse radiale est nulle.

Activité : Etude d'une force centrale

Sur un plan horizontal, un point matériel M est relié à un fil passant par un trou du plan. Ce fil est attaché à un ressort exerçant une force $\vec{T}$ sur B de la forme $\vec{T} = -k\vec{r}$ lorsque M est à une distance r de O. Le mouvement de M sur le plan s'effectue sans frottement, de même que le passage du fil en O. On admettra que cette propriété assure la conservation de la tension du fil de part et d'autre de O.



- Déterminer l'énergie potentielle dont dérive la force $\vec{T}$.
- Montrer que M possède deux constantes du mouvement que l'on explicitera
- Montrer que le mouvement radial peut s'étudier grâce à l'introduction d'une énergie potentielle effective du mouvement que l'on explicitera en fonction d'une de ces deux constantes. Tracer l'allure de $E_{p,eff}(r)$.
- À l'instant $t = 0$, $\vec{OM} = r_0 \vec{e}_x$ et $\vec{v}(M) = v_0 \vec{e}_y$. Écrire la condition d'équilibre sur l'énergie potentielle effective et montrer que le mouvement peut être circulaire de centre O à pour une certaine relation entre r_0 et v_0 .
- Ce mouvement est-il stable ?

1. Système : point π Référentiel : terrestre

Bilan $\vec{F}_{ext}$: $\vec{P}, \vec{R}, \vec{T}$ $\vec{T}$ dérive d'une énergie potentielle
travail nul $E_p = -\int \vec{T} \cdot d\vec{r} = + \int k r dr = \frac{1}{2} k r^2$

L'énergie mécanique est constante -

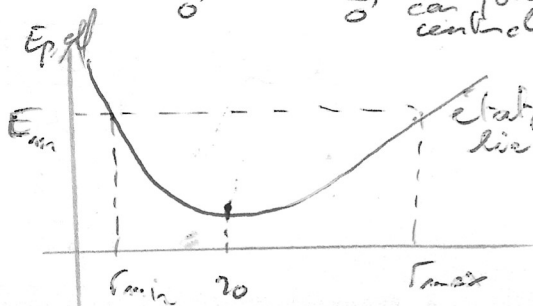
Par ailleurs : $\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O(\vec{R}) + \vec{M}_O(\vec{R}) + \vec{M}_O(\vec{T}) = \vec{M}_O(\vec{R} + \vec{P}) + \vec{M}_O(\vec{T}) = 0$
 $\vec{O}$ can force centrale

$\Rightarrow \vec{L}_O$: vecteur constant -

$$2- E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + (r \dot{\theta})^2) + \frac{1}{2} k r^2$$

$$\text{ou } L_O = m r^2 \dot{\theta} = C^{ste} \Rightarrow r^2 \dot{\theta} = C = C^{ste}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \underbrace{\frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2}}_{E_{p,eff}} + \frac{1}{2} k r^2$$



$$3- \frac{dE_{p,eff}}{dr} \Big|_{r_0} = 0 \Rightarrow -\frac{m C^2}{r_0^3} + k r_0 = 0 \Rightarrow m C^2 = k r_0^4$$

$$\text{ou } C = (r^2 \dot{\theta})_0 = r_0 v_0 \text{ d'où } m (r_0 v_0)^2 = k r_0^4 \Rightarrow r_0^2 = \frac{m v_0^2}{k} \Rightarrow r_0 = \sqrt{\frac{m}{k}} v_0$$

$$\frac{d^2 E_{p,eff}}{dr^2} \Big|_{r_0} = \frac{3m C^2}{r_0^4} + k = 3k + k = 4k > 0 \Rightarrow \text{équilibre stable}$$

II. Champ de gravitation newtonien

1. Gravitation

• Loi universelle de gravitation de Newton

Entre deux corps massifs, il existe une interaction attractive. Soit un corps de masse m (position : $\vec{OM} = r \vec{u}_r$) subissant l'attraction d'un corps de masse M_O qui occuperait l'origine O du repère :

$$\boxed{\vec{F} = -G \frac{m M_O}{r^2} \vec{u}_r}$$

• Mécanique céleste et conditions d'étude

- Dans le cadre de ce cours, on se cantonne à un problème à deux corps, dont l'un est considérablement plus massif que l'autre. Le premier est l'**attracteur** et l'autre le **satellite**.
- Le référentiel d'étude est celui du centre de masse de l'attracteur et de son satellite, qui est généralement confondu avec la position de l'attracteur (vu les hypothèses sur les masses).

• Lois de Kepler (déterminées par observation)

1. Les orbites des satellites sont des ellipses dont l'attracteur est un foyer.
2. Le rayon vecteur issu de l'astre en direction d'un satellite balaye des surfaces égales en des temps égaux.
3. La relation entre le demi-grand axe de l'ellipse et la période de révolution ne dépend que de la masse de l'attracteur.

$$\boxed{\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G M_O}}$$

2. Orbite circulaire

• Démonstration de la troisième loi de Kepler

On étudie le mouvement circulaire du satellite dans le référentiel de l'attracteur. Le mouvement se fait dans le plan perpendiculaire au moment cinétique de l'attracteur. Dans le repère polaire centré sur l'attracteur, l'expression du moment cinétique est :

$$L_O = m r^2 \dot{\theta} = C^{ste} \Rightarrow \dot{\theta} = C^{ste} \Rightarrow \text{vitesse constante.}$$

Le principe fondamental de la dynamique s'écrit :

$$m \vec{a} = \vec{F} \Rightarrow -m r \dot{\theta}^2 = -m \frac{G M_O}{r^2} \text{ en projection sur } \vec{e}_r$$

$$\text{d'où } \dot{\theta}^2 = \frac{G\pi_0}{R^3} \Rightarrow \dot{\theta} = \sqrt{\frac{G\pi_0}{R^3}} \Rightarrow R\dot{\theta} = \sqrt{\frac{G\pi_0}{R}}$$

$$v = \sqrt{\frac{G\pi_0}{R}}$$

La constante des aires vaut
 $C = R^2 \dot{\theta} = \sqrt{R G \pi_0}$

La période de révolution s'écrit, en fonction de R et T : $v = \frac{2\pi R}{T}$

$$\text{d'où } \sqrt{\frac{G\pi_0}{R}} = \frac{2\pi R}{T} \Rightarrow \frac{G\pi_0}{R} = \frac{4\pi^2 R^2}{T^2}$$

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G\pi_0}$$

• Expression de l'énergie mécanique

L'énergie potentielle gravitationnelle s'écrit : $E_p = -\int F(r) dr = \int \frac{G\pi_0 m}{r^2} dr = -\frac{G\pi_0 m}{r}$

D'où l'énergie mécanique : $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{G\pi_0 m}{R} = \frac{1}{2} \frac{G\pi_0 m}{R} - \frac{G\pi_0 m}{R}$

• Satellite géostationnaire

Sa période de révolution orbitale est synchronisée avec la période de rotation de la Terre.

$$E_m = -\frac{1}{2} \frac{G\pi_0 m}{R}$$

$$T = 23^h 56 \text{ min}$$

↙

(voir ex. 6.5)

$$h = 35\,800 \text{ km}$$

Applications : télécommunication, météorologie, surveillance militaire -

• Vitesses cosmiques

Soit un satellite évoluant dans un champ de gravitation dont l'accélération de pesanteur est donnée par $g = \frac{GM_\odot}{R_\odot^2}$

avec $M_\odot$ la masse de l'attracteur et son rayon $R_\odot$ (on suppose l'attracteur sphérique).

➤ Première vitesse cosmique : vitesse de la plus petite orbite possible

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM_\odot}{R_\odot}} \quad \text{Or } gR_\odot^2 = GM_\odot \text{ d'où } v_1 = \sqrt{gR_\odot}$$

Pour la Terre $v_1 = 7,9 \text{ km/s}$.

vitesse minimale pour satelliser un objet.

➤ Vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction exercée par l'astre

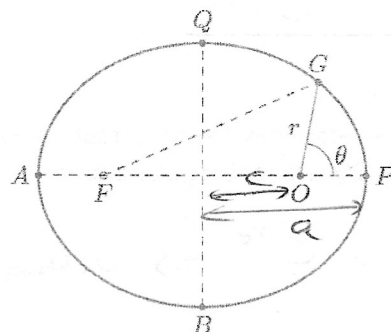
vitesse de libération obtenue lorsque $E_m = 0$

$$-\frac{GM_\odot m}{R_\odot} + \frac{1}{2}mv_2^2 = 0 \Rightarrow v_2 = \sqrt{2 \frac{GM_\odot}{R_\odot}} = \sqrt{2gR_\odot} = \sqrt{2} v_1$$

Pour la Terre $v_2 = 11,2 \text{ km/s}$.

3. Cas plus général

• Description d'une orbite elliptique (hors programme)



$$AP = 2a$$

$$BQ = 2b$$

$$OF = 2c$$

$$p = \frac{b^2}{a} \quad e = \frac{c}{a}$$

$$r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta)}$$

• Nature du mouvement dans le cas d'un champ newtonien

Soit une force du type $\vec{F}(r) = -\frac{k}{r^2} \vec{u}_r$ générée par un objet situé en O (origine du repère).

L'énergie potentielle effective est :

État	Énergie mécanique	Interaction	Trajectoire
lié	$E_m < 0$	attractive uniquement	elliptique
cas limite	$E_m = 0$	" "	parabolique
diffusion	$E_m > 0$	attractive ou répulsive	branche d'hyperbole

Application : Mouvement d'un satellite

Partie A : Énergie mécanique d'un satellite en orbite elliptique

On considère un satellite de masse m en orbite sur une ellipse de demi grand-axe a autour de la Terre de masse M_T . On admet que le mouvement est plan et vérifie la loi des aires. On l'étudie en polaire.

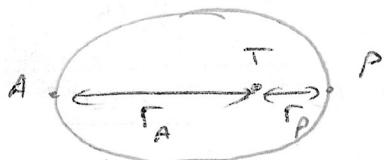
- Rappeler l'expression de $E_{p,eff}(r)$ et tracer son allure.
- La distance r au centre de la Terre varie entre deux valeurs, r_p et r_A , qui correspondent au périhélie et à l'apogée de la trajectoire. Réaliser un schéma de la trajectoire et faire apparaître r_A et r_p . En déduire l'expression du grand axe de l'ellipse en fonction de r_A et r_p .
- Le satellite est dans un état lié d'énergie mécanique E_m et $r \in [r_p ; r_A]$. Placer qualitativement E_m sur la courbe $E_{p,eff}(r)$ et indiquer les positions r_A et r_p . Montrer que r_A et r_p sont les solutions d'une équation du 2^{ème} degré.
- On rappelle que si r_A et r_p sont solutions d'une équation du 2^{ème} degré, elles vérifient :

$$(r - r_A)(r - r_p) = r^2 - (r_A + r_p)r + r_A r_p = r^2 - (\text{Somme des solutions})r + \text{Produit des solutions}$$

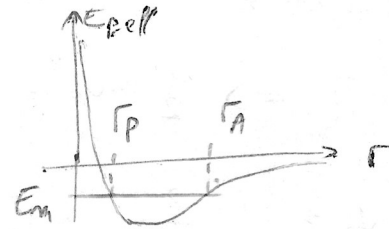
En déduire l'expression de l'énergie mécanique en fonction du grand axe de l'ellipse.

$$1 - E_{p,eff}(r) = \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} - \frac{G M_T m}{r}$$

2-



$$r_A + r_p = 2a$$



$$3 - \text{En A et P, } \dot{r} = 0, \text{ d'où } E_m = E_{p,eff}(r) = \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} - \frac{G M_T m}{r}$$

$$E_m r^2 = \frac{1}{2} m C^2 - G M_T m r \Rightarrow r^2 + \frac{G M_T m}{E_m} r - \frac{1}{2} \frac{m C^2}{E_m} = 0$$

$$4 - \text{Somme} = \frac{G M_T m}{E_m} = -(r_A + r_p) = -2a \Rightarrow E_m = -\frac{G M_T m}{2a}$$

Partie B : Vitesse d'un satellite

Le satellite Hipparcos, de masse $m = 1,1 \cdot 10^3$ kg, a été lancé en 1989 dans le but de mesurer la position et la parallaxe d'étoiles avec une grande précision. Ce satellite devait être placé sur une orbite géostationnaire à une altitude $h_A = 35,9 \cdot 10^3$ km. Un problème de mise à feu du moteur d'apogée a laissé Hipparcos sur son orbite de transfert, son altitude variant entre $h_p = 500$ km au périhélie et h_A à l'apogée.

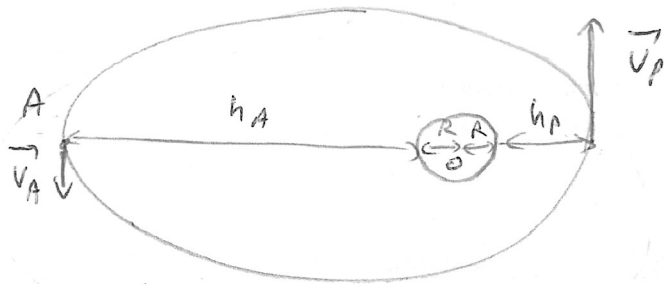
Données : rayon de la Terre : $R_T = 6,4 \cdot 10^3$ km

masse de la Terre : $M_T = 6,0 \cdot 10^{24}$ kg.

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$$

- Faire un schéma de la trajectoire en faisant apparaître la position O du centre de la Terre, le rayon de la Terre, l'apogée A et le périhélie P, les distances h_A et h_p et le grand axe de l'ellipse.
- Déterminer le grand axe de l'ellipse.
- À l'aide de la 3^{ème} loi de Kepler, déterminer la période de révolution T du satellite.
- À l'aide de la partie A, calculer l'énergie mécanique E_m du satellite.
- En déduire la vitesse v_p du satellite au périhélie.
- Représenter sans échelle les vitesses $\vec{v}_p$ et $\vec{v}_A$ sur le schéma de la trajectoire : on respectera juste leur taille comparative. Exprimer le module du moment cinétique calculé au point O du satellite à son apogée et à son périhélie.
- En déduire la vitesse v_A du satellite à son apogée.

1-



$$2- \quad 2a = h_A + h_p + 2R = (35,9 + 0,5 + 2 \times 64) \cdot 10^3 \\ = 49,2 \cdot 10^3 \text{ km} \Rightarrow a = 24,6 \cdot 10^3 \text{ km.}$$

$$3- \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{T_{Geo}^2}{R_{Geo}^3} \Rightarrow T = T_{Geo} \times \left(\frac{a}{R_{Geo}} \right)^{3/2}$$

$$\text{avec } R_{Geo} = h_A + R = 42,1 \cdot 10^3 \text{ km.}$$

$$\text{D'où } T = 24 \times \left(\frac{24}{42,1} \right)^{3/2} = 10,7 \text{ h} \approx 10^h 40 \text{ min}$$

$$4- \quad E_m = - \frac{G M m}{2a} = - \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 6 \cdot 10^{24} \times 1,1 \cdot 10^3}{2 \times 24,6 \cdot 10^6} = -8,9 \cdot 10^9 \text{ J}$$

$$5- \quad \text{Au perigee : } E_m = \frac{1}{2} m v_p^2 - \frac{G M m}{R + h_p}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m v_p^2 = E_m + \frac{G M m}{R + h_p} \Rightarrow v_p = \sqrt{\frac{2}{m} E_m + \frac{2 G M}{R + h_p}}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{-2}{1,1 \cdot 10^3} \times 8,9 \cdot 10^9 + 2 \times \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 60 \cdot 10^{24}}{69 \cdot 10^6}} = 10 \text{ km/s.}$$

$$6- \quad \vec{L}_0 = \vec{OA} \wedge m \vec{v} = OA \times m v \vec{e}_3 \quad \text{car } \vec{OA} \perp \vec{v} \text{ à l'apogee et au perigee.}$$

$$\text{On } \vec{L}_0 = C \vec{e}_3$$

$$\text{d'où } v \times (h + R) = C^{\text{cte}}$$

$$v_A (h_A + R) = v_p (h_p + R)$$

$$7- \quad v_A = v_p \frac{h_p + R}{h_A + R} = 10 \times \frac{6,9}{41,2} = 1,7 \text{ km/s}$$

$$\text{or } v_{Geo} = \frac{2\pi (h_A + R)}{T} = 2\pi \frac{42,1 \cdot 10^3}{24 \times 3600} = 3,1 \text{ km/s.}$$

On trouve que $v_A < v_{Geo}$, la vitesse d'un satellite a orbite géostationnaire.